

Exercices : Théorie et Représentation des Graphes

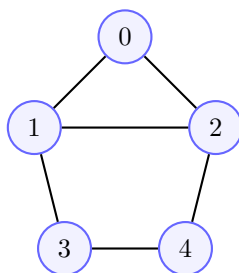
420-311 Structures de données

Août 2026

1 Exercice 1 : Conversions de Représentation

Pour chacun des graphiques ci-dessous, écrivez la représentation manquante : soit la matrice d'adjacence (M), soit la liste d'adjacence (L).

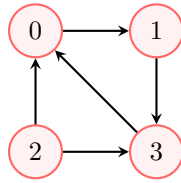
1.1 1. Graphe non orienté (5 sommets)



Matrice d'adjacence M :

Liste d'adjacence L :

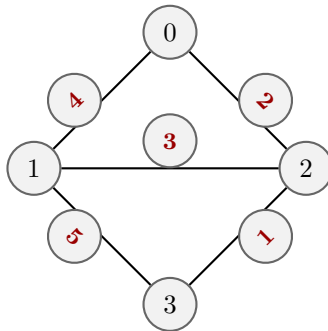
1.2 2. Graphe orienté (4 sommets)



Matrice d'adjacence M :

Liste d'adjacence L :

1.3 3. Graphe pondéré non orienté (4 sommets)



Matrice d'adjacence pondérée (indiquez les poids ou l'absence d'arête) :

2 Exercice 2 : Connexité et Arbres Couvrants

Pour ces numéros, recherchez en ligne les concepts afin de bien comprendre les différents concepts pour répondre aux questions.

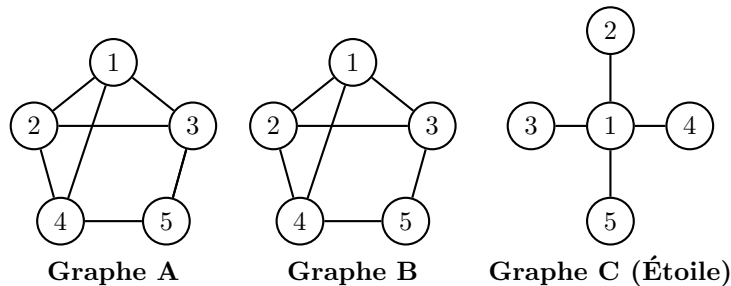
1. Qu'est-ce qu'un graphe connexe ? Expliquez avec vos mots.
2. Quelle est la condition minimale pour qu'un graphe non-orienté ait un sous-arbre couvrant ? Justifiez.

3 Exercice 3 : Exploration intuitive (Eulérien et Hamiltonien)

Un **chemin eulérien** visite chaque *arête* exactement une fois. Un **chemin hamiltonien** visite chaque *sommet* exactement une fois. Pour chacun des trois graphes ci-dessous, déterminez s'il existe un chemin eulérien et/ou un chemin hamiltonien.

4 Exercice 3 : Exploration intuitive (Eulérien et Hamiltonien)

Un **chemin eulérien** visite chaque *arête* exactement une fois. Un **chemin hamiltonien** visite chaque *sommet* exactement une fois. Pour chacun des trois graphes ci-dessous, déterminez s'il existe un chemin eulérien et/ou un chemin hamiltonien.



- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| — Graphe A : Chemin eulérien ? | Chemin hamiltonien ? |
| — Graphe B : Chemin eulérien ? | Chemin hamiltonien ? |
| — Graphe C : Chemin eulérien ? | Chemin hamiltonien ? |